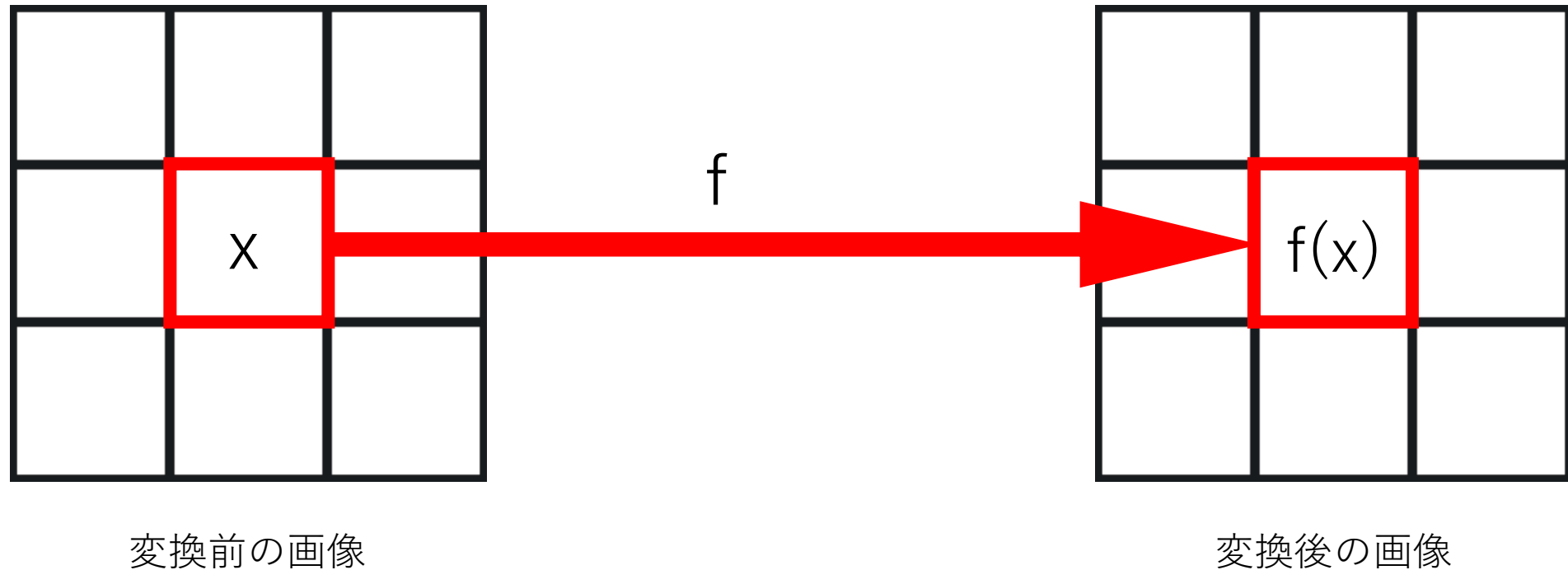


メディアコンピューティング2026

第6回 領域に基づく濃淡変換 空間フィルタリングの基礎

復習

これまでは画素 x を任意の関数 f で変換していた



空間フィルタリング

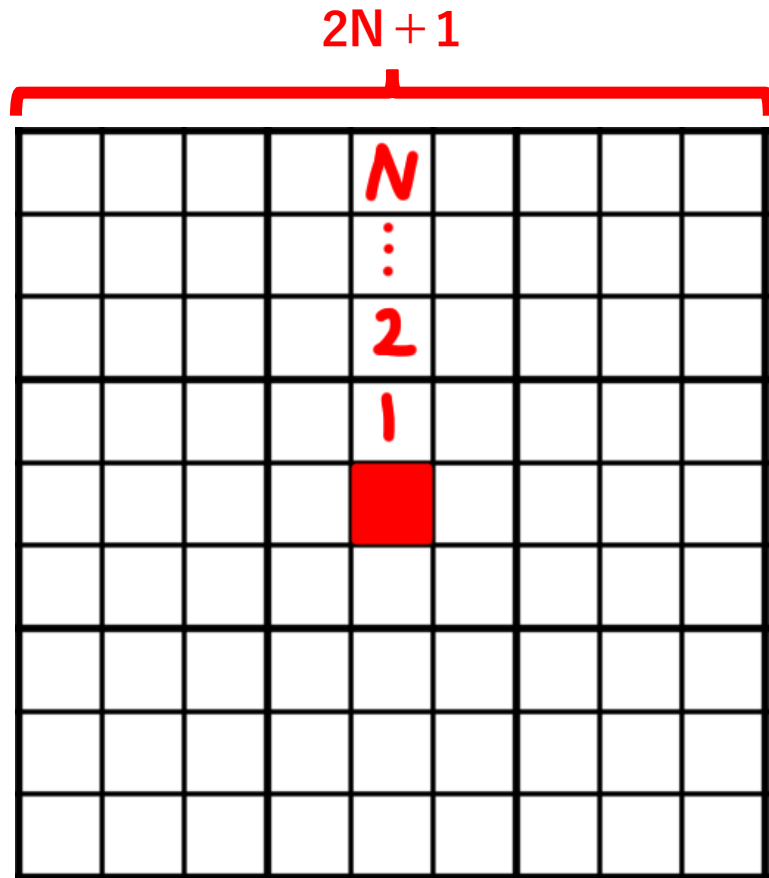
注目画素の周辺の画素も計算に入れて画像を変換
→ 周辺の状態に応じて加工結果が変わる

この時、計算領域や計算方法を指定するものを空間フィルタと呼ぶ



空間フィルタの掛け方①

空間フィルタを掛けるにはまずフィルタのサイズ決める



- 注目画素を中心とした矩形
 - 正方形にすることが多い
 - 最密立方格子などあるが、私は使ったことがない
 - 今回は正方形のみ扱う
- 中心画素から辺までの距離をNとすると一辺は $2N+1$
- つまり辺の長さは奇数で設定しなくてはならない

空間フィルタの掛け方②

空間フィルタのうち，線形フィルタでは係数を指定する

h_1	h_2	h_3
h_4	h_0	h_5
h_6	h_7	h_8

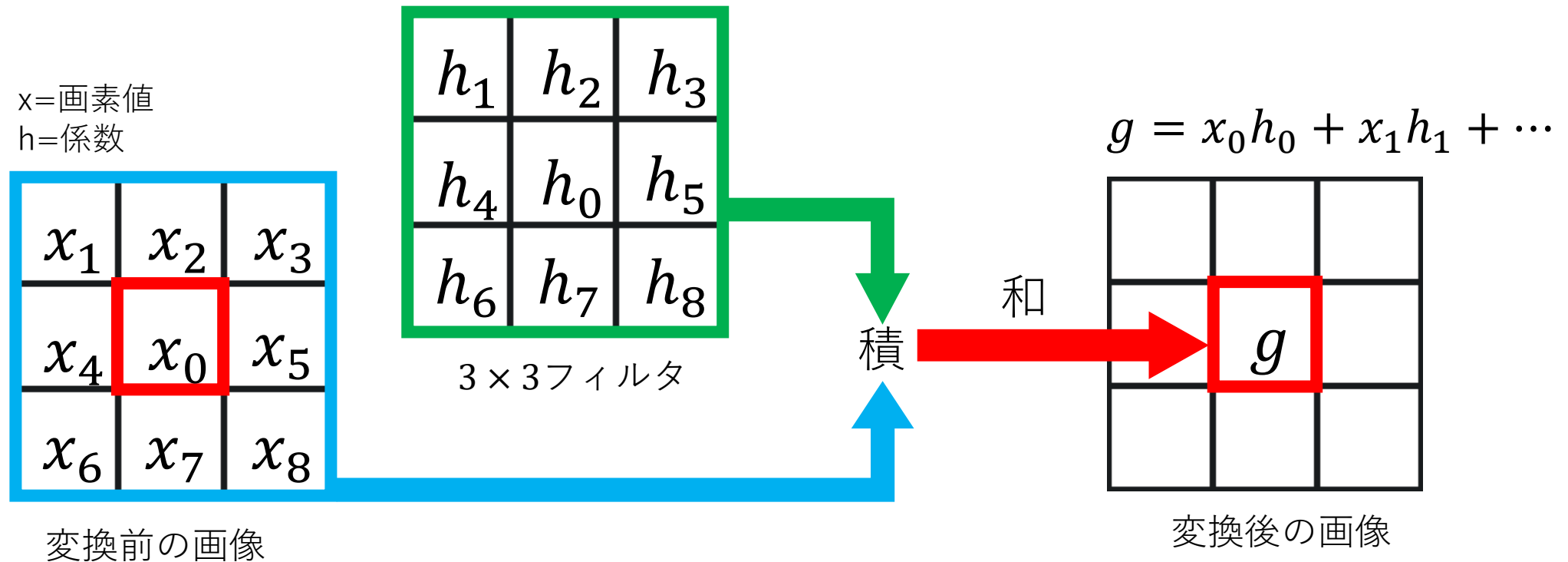
3×3フィルタ

- 各画素に任意の係数(h)を指定
- 係数の組み合わせ方で効果が変わる
- フィルタは正則行列である必要はないが正則行列であれば逆変換が可能

空間フィルタの掛け方③

注目画素 x_0 を中心として、空間フィルタと同じサイズの領域内の画素に対して入力画像の画素値と空間フィルタの係数の積を取り、合算して出力値とする

また、この手順を踏まない空間フィルタを非線形フィルタと呼ぶ



線形フィルタ

重み付き平均化

加重平均化フィルタ

フィルタの原点に近いほど大きな重みをつけたフィルタ

3 x 3

1/16	2/16	1/16
2/16	4/16	2/16
1/16	2/16	1/16

ガウシアンフィルタ

重みをガウス分布に近づけたもの

5 x 5

1/256	4/256	6/256	4/256	1/256
4/256	16/256	24/256	16/256	4/256
6/256	24/256	36/256	24/256	6/256
4/256	16/256	24/256	16/256	4/256
1/256	4/256	6/256	4/256	1/256

エッジ抽出

画像中で明るさが急に変化する輪郭（エッジ）部分を強調するフィルタ

微分フィルタ

注目画素と隣接画素の濃度値の差分（微分）

縦方向

0	0	0
-1	1	0
0	0	0

左隣との差

0	0	0
0	-1	1
0	0	0

右隣との差

0	0	0
-1	0	1
0	0	0

左右差分の平均

0	1	0
0	-1	0
0	0	0

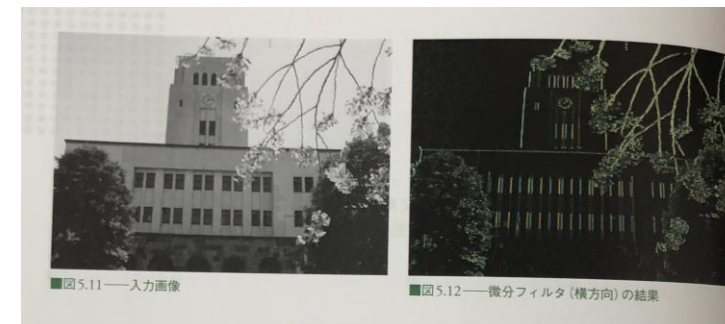
上との差

0	0	0
0	1	0
0	-1	0

下との差

0	1	0
0	0	0
0	-1	0

上下差分の平均

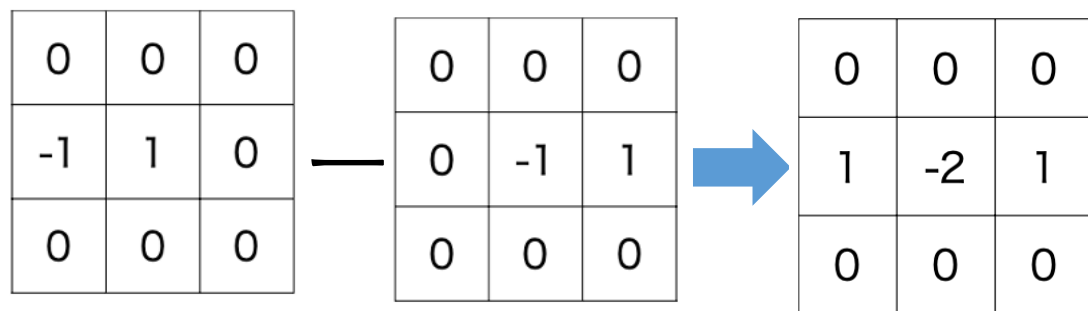


横方向

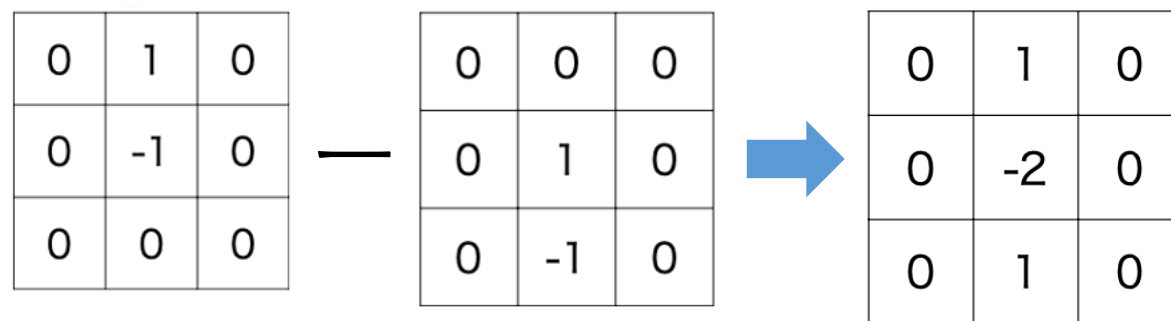
2次微分フィルター

微分フィルターの出力差を出力

横方向の2次微分フィルター



縦方向の2次微分フィルター



ラプラシアンフィルター

方向に依存しないエッジ検出

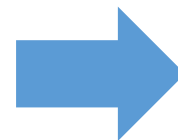
2次微分(縦)

0	0	0
1	-2	1
0	0	0

+

2次微分(横)

0	1	0
0	-2	0
0	1	0



0	1	0
1	-4	1
0	1	0



演習

前述の 4 つのフィルタをかけてみよう

- `mc06.cpp` をダウンロード

- 画像は手持ちの画像かDLしたものに変える

プログラム解説

線形フィルタ生成

```
float Fave[]={  
    1.0/9.0, 1.0/9.0, 1.0/9.0,  
    1.0/9.0, 1.0/9.0, 1.0/9.0,  
    1.0/9.0, 1.0/9.0, 1.0/9.0,  
};  
cv::Mat kernel(cv::Size(3,3),CV_32F,Fave);
```

cv::Mat インスタンス名(フィルタサイズ, フィルタの型, 1次元配列)

線形フィルタ適用関数

```
cv::filter2D(grayImage,aveImage,grayImage.depth(),kernel);
```

cv::filter2D(入力画像, 出力画像, 出力画像のビット深度, 線形フィルタ)

その他のフィルタ

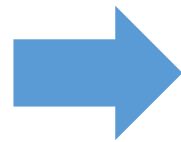
メディアンフィルタ

- 非線形フィルタ

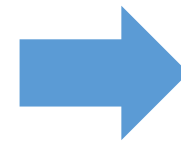
- `cv::medianBlur`

- 領域内の中央値を出力

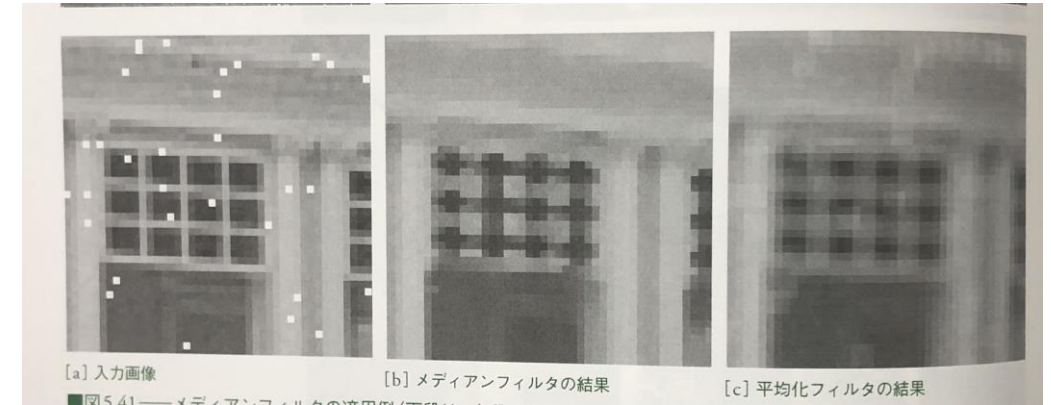
1	7	2
2	9	8
5	1	4



9
8
7
5
4
2
2
1
1



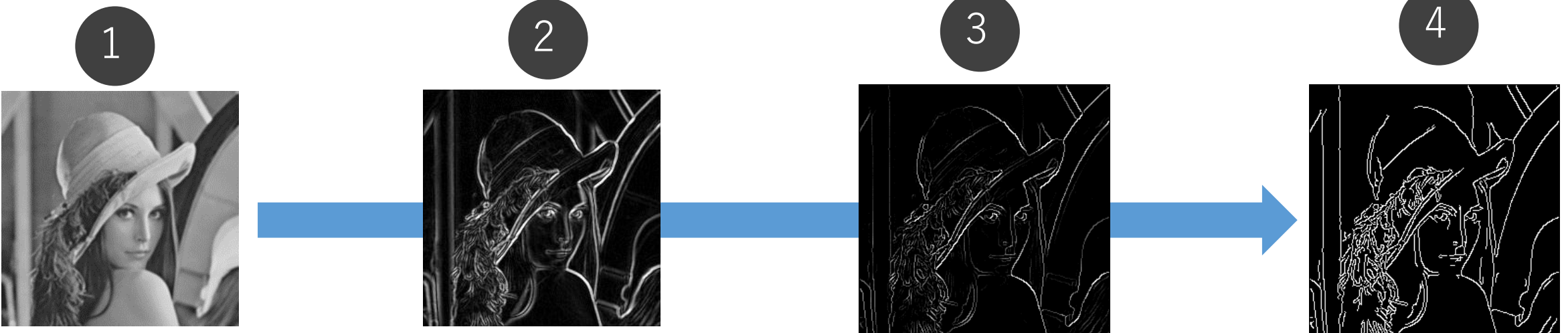
1	7	2
2	4	8
5	1	4



CANNY法によるエッジ抽出

■ cv::Canny

1. 平滑化
2. 輪郭抽出
3. 非極大抑制
4. ヒステリシス閾値処理



課題

- 動画に対しフィルターをかけてみよう
 - 動画は動画ファイルでもカメラ入力でも良い，お好みで
 - 2パターン以上作る（ウィンドウ名は空間フィルタ名）
 - 一つはエッジ抽出とする
-
- 元動画と変換後動画を並べた様子を10秒程度の動画で撮影し提出